INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PIN30102 - PROJETO INTEGRADOR I

Projeto / Kourts

Elaborado por:

Guilherme Weber May – 202511601562
Gustavo Gonçalves Rockembach – 202511601554
Paulo Ricardo Dalmaso – 202511601072

Florianópolis, 25 de Setembro de 2025.

Contexto

O que nos motivou a desenvolver este projeto foi a necessidade de tornar o processo de aluguel de quadras esportivas mais prático e acessível, facilitando a prática de esportes em horários convenientes. Com o crescimento exponencial das atividades esportivas, especialmente após a pandemia, identificamos uma oportunidade clara: a falta de praticidade na marcação de horários para treinos ou jogos, o que muitas vezes resulta em frustrações, como agendas lotadas sem opções digitais ou processos manuais demorados. O problema principal a ser resolvido é a ausência de ferramentas intuitivas e integradas para agendar horários em quadras esportivas, o que limita o acesso ao esporte recreativo e profissional.
Democratizar o esporte

Nossa aplicação está situada na área de esportes e lazer, enquadrando-se no setor de entretenimento e bem-estar social, onde promovemos a promoção da saúde física e o engajamento comunitário por meio de soluções digitais acessíveis.

Os principais objetivos da nossa aplicação são facilitar e agilizar a marcação de horários em quadras esportivas, promovendo uma experiência mais acessível e eficiente para a prática de esportes. Ao centralizar as informações sobre quadras disponíveis, horários e valores, a plataforma visa resolver a fragmentação atual de agendamentos, permitindo que usuários encontrem e reservem espaços de forma rápida e intuitiva, incentivando o engajamento em atividades físicas e o lazer coletivo.
As funcionalidades básicas incluem:

- **Para o proprietário da quadra (dono)**: Cadastro e gerenciamento de quadras para aluguel, com a possibilidade de informar horários disponíveis, capacidade máxima de jogadores e valores associados. Isso permite que os donos controlem a disponibilidade em tempo real e otimizem a ocupação de seus espaços.
- **Para o usuário (jogador)**: A funcionalidade principal é a marcação de horários, onde o usuário pode visualizar quadras disponíveis, selecionar um horário compatível com sua agenda, confirmar reservas.

APRESENTAÇÃO DOS USUÁRIOS

O público-alvo da nossa aplicação é dividido em dois segmentos principais: os usuários finais (jogadores e entusiastas de esportes de quadra) e os proprietários de quadras esportivas. No lado dos usuários, focamos em um público predominantemente masculino e jovem, entre 18 e 35 anos, que pratica esportes coletivos como futebol, beach tennis e futevôlei de forma recreativa ou semiprofissional. Esses indivíduos buscam conveniência na organização de jogos e treinos, lidando com agendas corridas e a dificuldade de encontrar horários disponíveis. Já os proprietários de quadras são empreendedores ou gestores de espaços esportivos, tipicamente

entre 30 e 50 anos, que desejam digitalizar seus processos para otimizar reservas, reduzir atendimentos manuais e aumentar a rentabilidade de seus negócios.

Para melhor compreender e atender esse público, desenvolvemos personas representativas baseadas em pesquisas iniciais e perfis comuns no setor de esportes e lazer. Essas personas servem como guias para o design da aplicação, garantindo que as funcionalidades sejam alinhadas às necessidades reais.

PERSONA 1 - Proprietário

História de Usuário – são as ações no sistema

História 01

Descrição da História

Como **dono de quadra**, eu quero que o usuário possa criar uma conta para poder acessar o sistema e utilizar as funcionalidades de reserva ou gestão de quadras.

Regras de Negócio

1. O sistema deve permitir o cadastro com e-mail válido e senha contendo, no mínimo, 8 caracteres.
2. O sistema deve validar se o e-mail informado já está cadastrado.
3. O sistema deve diferenciar o tipo de usuário (usuário final ou dono de quadra).
4. Campos obrigatórios: nome completo, e-mail, senha e tipo de usuário.

Conceito de Pronto

A história estará pronta quando o usuário puder se cadastrar e acessar o sistema com sucesso.

Informações Adicionais

Interface: Tela de cadastro com campos de entrada para nome, e-mail, senha e seleção de tipo de usuário.

História 02 – Cadastro de Empresa

Descrição da História

Como **dono de quadra**, eu quero cadastrar informações do meu espaço esportivo para disponibilizar as quadras na plataforma.

Regras de Negócio

1. Campos obrigatórios: nome do espaço esportivo, CNPJ/CPF, endereço e telefone.
2. O sistema deve validar o formato do CNPJ/CPF.
3. Cada dono pode cadastrar uma ou mais unidades (endereços).

Conceito de Pronto

As informações da empresa devem ser salvas e vinculadas à conta do dono.

História 03 – Cadastro de Quadra

Descrição da História

Como **dono de quadra**, eu quero cadastrar minhas quadras informando características como tipo, dimensões e capacidade, para que possam ser reservadas pelos usuários.

Regras de Negócio

1. Campos obrigatórios: nome da quadra, tipo de esporte, dimensões, endereço, fotos e capacidade máxima.
2. O sistema deve validar se todos os campos obrigatórios foram preenchidos.
3. O dono pode cadastrar múltiplas quadras vinculadas à sua empresa.

Conceito de Pronto

A quadra deve aparecer na listagem pública e poder ser consultada para reservas.

Informações Adicionais

Classe: Quadra – atributos: nome, tipo, dimensões, capacidade, fotos, status.

História 04 – Configuração de Preços e Horários cadastro de reserva

Descrição da História

Como **dono de quadra**, eu quero definir valores de aluguel e horários de funcionamento para gerenciar melhor as reservas.

Regras de Negócio

1. O sistema deve permitir definir os horários de abertura e fechamento diários.
2. O dono pode bloquear horários específicos manualmente.

Conceito de Pronto

Os preços e horários configurados devem refletir nas buscas e reservas dos usuários.

Informações Adicionais

Interface: Tela de configuração com grade de horários e campo de valor por hora.

História 05 – Visualização e Controle de Reservas

Descrição da História

Como **dono de quadra**, eu quero ver todas as reservas e aprová-las, rejeitá-las ou cancelá-las, para controlar a ocupação do meu espaço.

Regras de Negócio

1. O sistema deve exibir todas as reservas vinculadas à quadra.
2. O dono pode alterar o status da reserva (pendente, aprovada, cancelada).
3. O dono deve ser notificado sobre novas reservas.

Conceito de Pronto

O dono consegue visualizar, alterar status e receber notificações de reservas em tempo real.

Informações Adicionais

Interface: Painel administrativo com lista de reservas e botão de ação.

História 06 – Visualização de Reservas em Calendário

Descrição da História

Como **dono de quadra**, eu quero visualizar em um calendário todas as reservas feitas em minhas quadras, para ter uma visão clara da ocupação e do cronograma de uso.

Regras de Negócio

1. O sistema deve exibir todas as reservas existentes no formato de calendário semanal ou mensal.
2. Cada reserva deve apresentar informações básicas: nome da quadra, horário, data e status (pendente, confirmada, cancelada).
3. O dono deve poder clicar em uma reserva para visualizar detalhes completos.
4. O sistema deve atualizar automaticamente o calendário quando novas reservas forem criadas, alteradas ou canceladas.

Conceito de Pronto

O calendário deve mostrar corretamente todas as reservas associadas ao dono, com atualização em tempo real.

Informações Adicionais

Interface: Painel administrativo do dono com visualização de calendário interativo.
Classe: Reserva – atributos utilizados: data, hora, status, quadra, usuário.

História 07 – Relatórios de Ocupação

Descrição da História

Como **dono de quadra**, eu quero gerar relatórios de ocupação, para acompanhar o desempenho das quadras e identificar horários mais utilizados.

Regras de Negócio

1. O sistema deve permitir geração de relatórios por quadra (todas), por período (dia, semana, mês).
2. O relatório deve incluir: total de reservas, horários de maior movimento e taxa de ocupação.
3. O sistema deve permitir exportar o relatório em formato PDF ou Excel.

Conceito de Pronto

O relatório deve exibir dados precisos e atualizados das reservas e permitir exportação.

Informações Adicionais

Classes envolvidas: Quadra, Reserva.
Interface: Tela “Relatórios” no painel do dono com filtros por período.

História 08 – Notificação ao Dono de Novas Reservas

Descrição da História

Como **dono de quadra**, eu quero ser notificado imediatamente quando um usuário realizar uma nova reserva, para manter o controle das agendas.

Regras de Negócio

1. O sistema deve enviar notificação push em uma área na aplicação
2. A notificação deve conter: nome da quadra, data, horário e nome do usuário.
3. O sistema deve registrar o envio das notificações no banco de dados.
4. Caso o dono tenha múltiplas quadras, a notificação deve identificar qual quadra foi reservada.

Conceito de Pronto

As notificações devem ser enviadas corretamente e o dono deve recebê-las em tempo real.

Informações Adicionais
Classe: Notificação – atributos: destinatario, mensagem, tipo, dataEnvio.

PERSONA 2 – Usuário

História 09 – Login e Recuperação de Senha

Descrição da História

Como **usuário**, eu quero fazer login via credenciais próprias ou autenticação social (Google, Facebook, Apple) e ter a opção de recuperar minha senha caso eu a esqueça.

Regras de Negócio

1. O sistema deve permitir login com e-mail e senha cadastrados.
2. O sistema deve oferecer login social via Google, Facebook ou Apple.
3. O sistema deve enviar e-mail de redefinição de senha mediante solicitação.
4. A redefinição só é concluída após o usuário criar uma nova senha válida.

Conceito de Pronto

O usuário deve conseguir acessar sua conta e redefinir sua senha com sucesso.

Informações Adicionais

Interface: Tela de login com opções de login social e botão “Esqueci minha senha”.

História 10 – Edição de Perfil

Descrição da História

Como **usuário** cadastrado, eu quero editar meus dados pessoais (nome, foto, telefone) para manter meu perfil atualizado.

Regras de Negócio

1. O sistema deve permitir alterar nome, telefone e foto de perfil.
2. O sistema deve validar os dados antes da atualização.
3. O sistema deve exibir uma mensagem de confirmação após a edição.

Conceito de Pronto

A atualização dos dados deve ser refletida imediatamente no perfil do usuário.

Informações Adicionais

Classe: Usuario – atributos: nome, e-mail, telefone.

História 11 – Busca de Quadras

Descrição da História

Como **usuário**, eu quero buscar quadras disponíveis para encontrar a melhor opção de reserva.

Regras de Negócio

1. O sistema deve permitir filtros por tipo de esporte, localização, faixa de preço e data.
2. O resultado deve exibir nome da quadra, tipo, preço e disponibilidade.
3. O sistema deve permitir aplicar filtros avançados (quadra coberta, estacionamento, vestiário, etc.).

Conceito de Pronto

A busca deve retornar resultados corretos com base nos filtros aplicados.

História 12 – Exibição de Disponibilidade e Reserva

Descrição da História

Como **usuário**, eu quero ver os horários disponíveis de uma quadra e reservar diretamente em um horário livre.

Regras de Negócio

1. O sistema deve exibir os horários disponíveis em uma lista (não calendário).

2. O usuário deve poder selecionar o horário e duração (mínimo 1h).
3. O sistema deve exibir o resumo da reserva antes da confirmação.
4. O usuário deve poder cancelar a reserva conforme as regras do dono.

Conceito de Pronto

A reserva deve ser criada e aparecer tanto para o usuário quanto para o dono.

Informações Adicionais

Classe: Reserva – atributos: data, hora, duração, valor, status, usuário, quadra.

História 13 – Pagamentos

Descrição da História

Como **usuário**, eu quero efetuar o pagamento online da reserva, para garantir minha vaga e facilitar o processo.

Regras de Negócio

1. O dono pode definir se aceita pagamento online ou local.
2. O sistema deve registrar o status do pagamento (pago, pendente, cancelado).
3. O sistema deve repassar automaticamente o valor ao dono (menos taxa).
4. O usuário pode visualizar seu histórico de pagamentos.

Conceito de Pronto

O pagamento deve ser processado corretamente e o status refletido na reserva.

História 14 – Notificações

Descrição da História

Como usuário e dono de quadra, eu quero receber notificações sobre reservas, lembretes e alterações, para estar sempre informado.

Regras de Negócio

1. O sistema deve enviar notificações push e e-mail ao confirmar reservas.
2. O sistema deve enviar lembretes 24h e 1h antes do jogo.
3. O sistema deve notificar sobre alterações ou cancelamentos.

Conceito de Pronto

As notificações devem ser enviadas corretamente via push e e-mail.

Informações Adicionais

Serviço: Firebase Cloud Messaging (para push notifications).

História 15 – Suporte e FAQ

Descrição da História

Como usuário, eu quero acessar um sistema de suporte e FAQ, para resolver dúvidas e relatar problemas.

Regras de Negócio

1. O sistema deve disponibilizar uma base de conhecimento (FAQ).
2. O usuário pode enviar mensagens via formulário de contato.
3. As mensagens devem ser registradas para acompanhamento.

Conceito de Pronto

O usuário deve conseguir acessar o FAQ e enviar mensagens ao suporte.

Informações Adicionais

Interface: Tela de FAQ e formulário com campos de assunto e descrição.

História 16 – Geolocalização (Funcionalidade Opcional)

Descrição da História

Como usuário, eu quero visualizar quadras próximas à minha localização, para encontrar opções convenientes.

Regras de Negócio

1. O sistema deve solicitar permissão de localização ao usuário.
2. O sistema deve listar quadras por proximidade.
3. A funcionalidade é opcional devido ao custo de implementação (mapas e APIs).

Conceito de Pronto

As quadras devem aparecer ordenadas por distância quando o recurso estiver ativo.

Informações Adicionais

Integração: API Google Maps ou OpenStreetMap.

História 17 – Resumo da Reserva Antes da Confirmação

Descrição da História

Como usuário, eu quero visualizar um resumo da reserva antes de confirmar, para validar se todas as informações estão corretas.

Regras de Negócio

1. O resumo deve conter: nome da quadra, data, horário, duração e valor total.
2. O sistema deve permitir voltar e editar informações antes da confirmação.
3. A confirmação só deve ser possível após o usuário revisar o resumo.
4. O sistema deve exibir o valor total calculado automaticamente com base na duração e preço por hora.

Conceito de Pronto

O usuário deve conseguir visualizar e confirmar sua reserva com todas as informações exibidas corretamente.

Informações Adicionais

Interface: Tela de confirmação de reserva com botão “Confirmar” e “Editar”.
Classe: Reserva – atributos: quadra, data, horário, duração, valor.

História 17 – Cancelamento de Reserva pelo Usuário

Descrição da História

Como usuário, eu quero cancelar uma reserva, respeitando as regras definidas pelo dono, para liberar o horário e evitar cobranças indevidas.

Regras de Negócio

1. O sistema deve permitir cancelamento apenas dentro do prazo definido pelo dono (ex.: até 24h antes).
2. O sistema deve registrar a data e hora do cancelamento.
3. Caso o pagamento já tenha sido realizado, o sistema deve aplicar as regras de reembolso conforme política do dono.
4. O sistema deve atualizar o status da reserva para “Cancelada” e liberar o horário automaticamente.
5. O dono deve ser notificado sobre o cancelamento.

Conceito de Pronto

A reserva deve ser cancelada corretamente, refletindo no sistema e notificando as partes envolvidas.

Informações Adicionais

Classe: Reserva – atributos: status, dataCancelamento.
Serviço: Notificações integradas via push e e-mail.

USE CASE

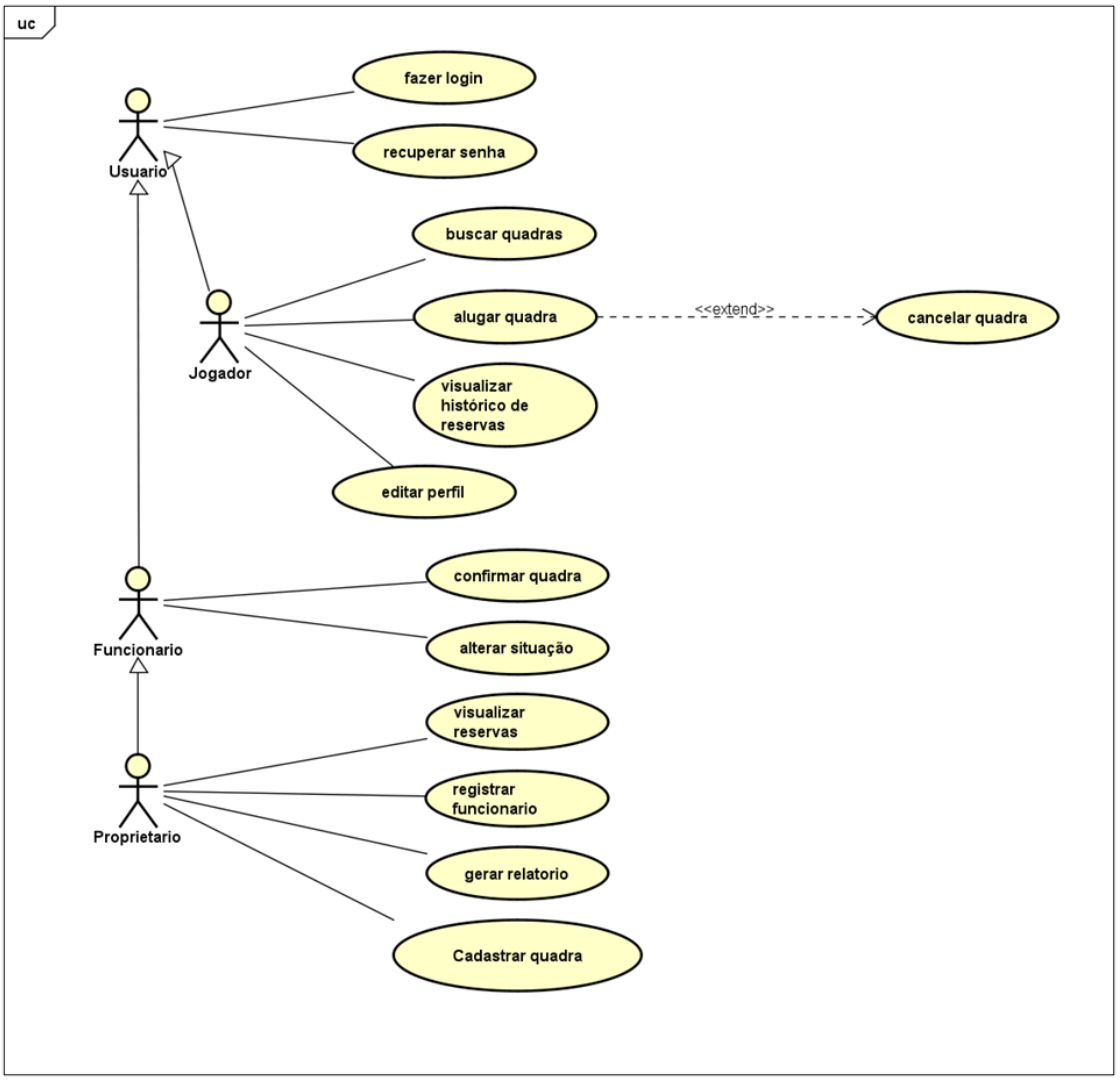
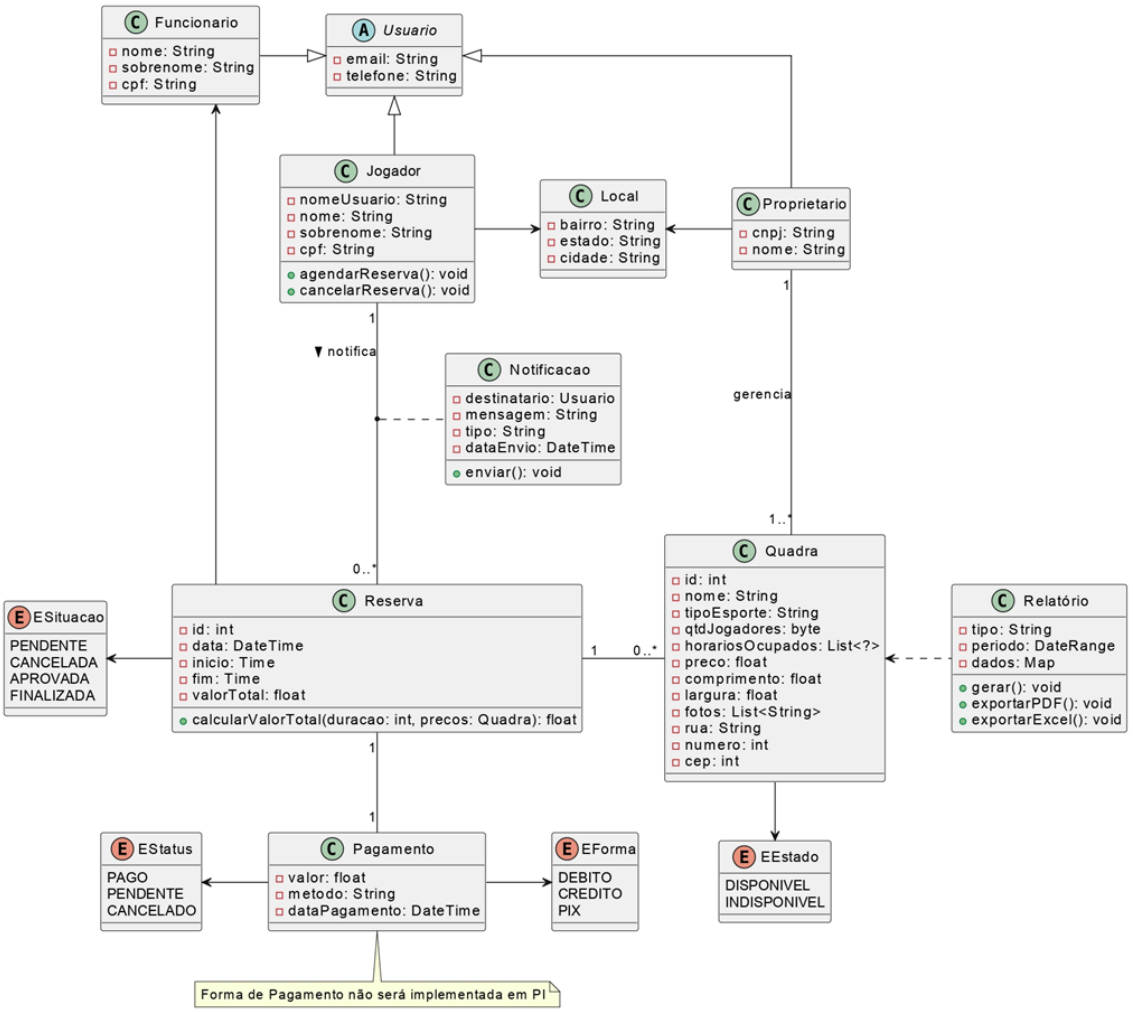
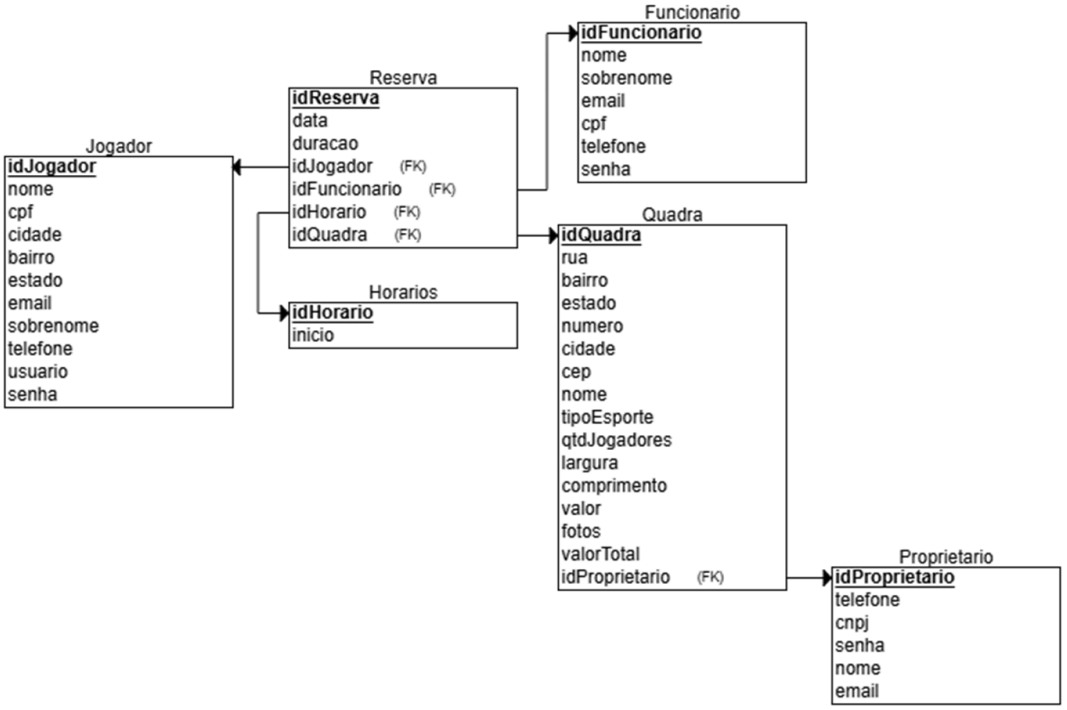


DIAGRAMA DE CLASSE



MODELO DO BANCO DE DADOS



PROTÓTIPO

https://www.figma.com/proto/sSr5mPX30u3Z47htaUN4QF/Projeto-Integrador?node-id=0-1&t=pi4kF3eAGmTQmuWN-1